

Teo forma prenexa

Teorema 1 (Forma prenexa). *Sea $\varphi \in \text{ForL}$ una fórmula y sea v un conjunto finito de variables que contiene todas las variables que aparecen en φ . Entonces,*

$$\varphi \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k \hat{\varphi},$$

con $Q_1, \dots, Q_k \in \{\forall, \exists\}$ donde $z_1, \dots, z_k$ no están en v y $\hat{\varphi} \in \text{ForL}$ es una fórmula sin cuantificadores con variables en $v, z_1, \dots, z_k$.

En particular, toda fórmula es equivalente a una fórmula prenexa.

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de φ . Para φ atómica el resultado es obvio tomando $k = 0$ y $\hat{\varphi} = \varphi$. Sea φ una fórmula de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que la afirmación se verifica para fórmulas de complejidad menor a χ . Sea v un conjunto finito de variables que contiene todas las variables que aparecen en φ .

Supongamos que $\varphi = \neg \varphi'$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $\varphi' \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k \hat{\varphi}$. Por el **lem-equivalencia-semantica-cuantificadores/??**, se sigue entonces que $\varphi \equiv Q_1^\partial z_1 \dots Q_k^\partial z_k \neg \hat{\varphi}$ donde Q_i^∂ es el dual de Q_i .

Supongamos que $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $\psi_1 \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k \hat{\psi}_1$ donde $z_1, \dots, z_k$ no aparecen en v y $\hat{\psi}_1$ es una fórmula sin cuantificadores con variables $v, z_1, \dots, z_k$. Por el **lem-equivalencia-semantica-cuantificadores/??**, $\varphi \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k (\hat{\psi}_1 \wedge \psi_2)$. Ahora, por hipótesis de inducción aplicada a ψ_2 con variables en $v \cup \{z_1, \dots, z_k\}$, tenemos que $\psi_2 \equiv Q_{k+1} z_{k+1} \dots Q_n z_n \hat{\psi}_2$ donde $z_{k+1}, \dots, z_n$ no aparecen en $v \cup \{z_1, \dots, z_k\}$ y $\hat{\psi}_2$ es una fórmula sin cuantificadores con variables $v, z_1, \dots, z_n$. Por el **lem-equivalencia-semantica-cuantificadores/??**, concluimos que $\varphi \equiv Q_1 z_1 \dots Q_n z_n (\hat{\psi}_1 \wedge \hat{\psi}_2)$.

Finalmente, supongamos que $\varphi = \exists x \psi$. Por el lema de substitución (renombramiento de variables ligadas), $\varphi \equiv \exists z_1 \text{Sub}_x^{z_1}[\psi]$ donde z_1 es una variable nueva que no aparece en v . Por hipótesis de inducción aplicada a $\psi' = \text{Sub}_x^{z_1}[\psi]$ con el conjunto de variables $v \cup \{z_1\}$, tenemos que $\psi' \equiv Q_2 z_2 \dots Q_k z_k \hat{\varphi}'$ donde $z_2, \dots, z_k$ son variables que no aparecen en $v \cup \{z_1\}$. Por tanto, concluimos que $\varphi \equiv \exists z_1 Q_2 z_2 \dots Q_k z_k \hat{\varphi}'$ donde $z_1, \dots, z_k$ no aparecen en v . ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.